

网工专业《软件工程》期中考试试题

注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。									
	二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到考场指定位置。									
	三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。									
	四、学生必须将答题内容做在试卷上。									
考试课程	软件工程				考试时间		2025-04-18			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	
满分	10	10	10	15	20	35				
得分										
阅卷教师										

一、填空题（10 题，每题 1 分，共 10 分）

- 软件是包括（ ）、数据和相关文档的完整集合。
- 为了解决软件危机的问题，应该引入（ ）的原则。
- 工程的质量特性主要体现在计划、（ ）、和应用处理四个方面。
- 软件工程的项目必须要考虑这三个方面的因素：（ ）、（ ）和软件质量。
- UP 模型的第一项基本活动是（ ）。
- UP 模型的特点可以概括为以用例为驱动、（ ）为核心的应用（ ）的生命周期模型。
- 极限编程的计划分为交付计划和（ ）。

二、判断题（10 题，每题 1 分，共 10 分）

- 软件工程是一门随着新技术的出现而不断发展和演进的学科。（ ）
- 原型方法是一种生命周期模型不能应用于其它模型中。（ ）
- V 模型并不能解决瀑布模型无法解决需求不明确的问题。（ ）
- 极限编程中也需要进行必要的设计活动才可以进行编码实现。（ ）
- 极限编程中不需要进行验收测试就可以交付给客户使用和反馈。（ ）
- UML 可以解决自然语言表达中存在二义性的问题。（ ）
- 需求分析过程中对于目标系统逻辑模型的理解是了解新业务的必要手段。（ ）
- 调研报告的内容在提交用户确认之前软件分析人员不能对访谈内容进行修改。（ ）
- 业务流程可以通过 UML 的用例图进行表达。（ ）
- 操作契约的后置条件描述的是系统顺序图中的返回消息。（ ）

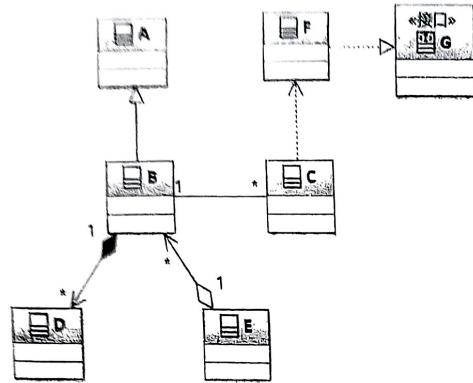
三、单项选择题（10 题，每题 1 分，共 10 分）

- 关于软件工程错误的说法是（ ）。
 - 软件工程规范了软件开发的各项活动
 - 软件工程内容涵盖软件的开发过程和管理过程
 - 软件工程知识是随着软件发展动态变化的
 - 如果不遵照软件工程方法，项目一定会失败
- 软件工程的出现解决了以下哪一个问题（ ）。
 - 程序设计方法
 - 项目管理
 - 软件开发过程的规范性
 - 需求经常性变动
- 需求分析的任务不包括（ ）。
 - 需求定义
 - 软件编码
 - 需求获取
 - 需求确认
- 目标系统的逻辑模型是哪一项活动（ ）？
 - 确定概念类
 - 确定用例
 - 确定概念类之间的关系
 - 描述业务流程
- 以下哪一个 UML 图可以表示角色对于系统的功能需求？
 - 类图
 - 协作图
 - 对象图
 - 用例图
- 用例 A 是用例 B 和用例 C 在某种条件成立时可以执行的过程，它们之间的关系是（ ）。
 - 包含关系
 - 继承关系
 - 聚合关系
 - 扩展关系
- 下面哪一项不是用例模型中操作契约所关注的内容（ ）。
 - 属性的修改
 - 实例的创建
 - 方法的调用
 - 关联的形成
- 类 A 的是类 B 的父类，表明它们之间具有（ ）关系。
 - 依赖关系
 - 继承关系
 - 关联关系
 - 聚合关系
- 对于“用例”描述错误的是（ ）。
 - 一个用例可以由多个角色（参与者）来驱动执行
 - 用例是参与者使用系统一组成成功场景和失败场景的集合
 - 用例描述的功能粒度越小越好
 - 用例中只描述参与者可以看到的系统行为特征
- 类 A 由类 B 和类 C 构成，类 B 和类 C 的实例由类 A 实例化，则它们之间的关系是（ ）。
 - 包含关系
 - 组合关系
 - 扩展关系
 - 聚合关系

四、简答题（3 题，共 15 分）

- 请解释极限编程中有几种测试。（4 分）

2. 请给出下图 UML 类图中类之间的关系名称及重数关系(6 分)。



3. 请说明用例模型中系统顺序图中的指令与操作契约的关系。(5 分)

五、应用题（1 题，共 20 分）

根据以下文字描述使用 UML 活动图进行表达，请注意区分提供服务的业务对象和数据对象。

- 1、顾客到达餐馆就坐；
- 2、顾客使用手机扫码点餐；
- 3、顾客点餐完毕后提交订单；
- 4、餐馆前台接收订单并核对处理；
 - (1) 前台将凉菜分配给凉菜服务员处理；
 - (2) 前台将热菜分配给后厨厨师进行处理；
 - (3) 前台自己处理酒水和主食；
- 5、上述菜品（酒水、主食、凉菜和热菜）一旦就绪，统一交给台面服务员；
- 6、台面服务员将上述菜品端送给顾客；
- 7、顾客就餐后使用手机结账；
- 8、顾客起身离开餐馆；
- 9、前台收到结账通知后告知台面服务员清理台面；
- 10、结束一次就餐过程。

六、综合题（1 题，共 35 分）

学生食堂一卡通自助系统主要功能由三大部分组成，分为余额查询、详单打印和充值。系统使用的场景描述如下。

场景 A:

1. 用户输入用户名和密码登录系统。
2. 用户登录系统后进行相应的功能处理。
 - a) 余额查询：显示用户当前余额。
 - b) 详单打印：从系统中查询出用户当月的所有消费条目，经过格式化处理后打印到“详单表”中。
 - c) 充值：用户使用关联的银行卡进行充值，系统充值后将收据信息打印到“收据”中。

为了改善用户体验，自助系统后续又扩展了充值功能。凡是银行卡和用户手机绑定的用户，可按以下场景进行“手机充值”。

场景 B:

1. 用户选择手机充值功能选项，系统提示输入手机号和金额。
2. 用户输入手机号和充值金额并确认。
3. 系统根据用户手机号从后台银行代理得到绑定的网银账号，并根据手机号、网银账号和充值金额，采用验证码生成器生成验证码发送到用户手机。
4. 用户将手机收到的验证码输入给系统。
5. 系统提示完成充值操作并退出。

问题:

1. 请根据以上描述给出用例图（提示：注意区分基用例、包含用例、扩展用例）。（8 分）
2. 请根据上述场景描述找出系统范围的概念类。（5 分）
3. 请使用 UML 类图给出系统的领域模型（8 分）
4. 请画出场景 B 中手机充值场景的系统顺序图。（7 分）
5. 请根据问题 4 的系统顺序图，给出场景 B 中第二条指令对应的操作契约。（7 分）